9.11 基礎の照査

作用の組合せで求めた応答値に応答値係数γRを乗じたものを設計応答値とする．地盤および基礎部材等の非線形を無視した線形モデルにより構造解析を実施するので，安全性に関する応答値係数γRは1.2とする．

(1) 杭体の照査（鋼管杭）

(a) 杭体

鋼管杭の杭体の照査においては，杭1本当りの断面力について，次式を満足することを確かめる．

$$\gamma i \cdot (-N'd / Nud + Md / Mutd) \leqq 1.0$$
$$\gamma i \cdot (N'd / N'u0d + Md / Mucd) \leqq 1.0$$
$$\gamma i \cdot Vd / Vyd \leqq 1.0$$
$$(\gamma i / 1.1)^2 \cdot [\ (N'd / N'u0d + Md / Mucd)^2 + (Vd / Vyd)^2\ ] \leqq 1.0$$

ここに、N'd ： 設計軸方向圧縮力(kN)
Md ： 設計曲げモーメント(kN・m)
Vd ： 設計せん断力(kN)
Nud ： 設計軸方向引張耐力(kN)
N'u0d ： 設計軸方向圧縮耐力(kN)
Mutd ： 引張側の設計曲げ耐力(kN・m)
Mucd ： 圧縮側の設計曲げ耐力(kN・m)
Vyd ： 設計せん断耐力(kN)

鋼管杭の諸元と耐力

鋼管の材質		SKK490
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798.0
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17.0
有効断面積	A (m2)	0.04171
断面2次モーメント	I (m4)	0.00318176
中立軸までの距離	yt, yc (mm)	399.0
引張降伏強度の特性値	fsyk (N/mm2)	315
圧縮降伏強度の特性値	f'syk (N/mm2)	315
せん断降伏強度の特性値	fsvyk (N/mm2)	180
材料係数	γs	1.05
部材係数	γb	1.05
構造物係数	γi	1.2
設計降伏強度	fsyd, f'syd (N/mm2)	300
設計せん断降伏強度	fsvyd (N/mm2)	171
設計軸方向引張耐力	Nud (kN)	11917.1
設計軸方向圧縮耐力	N'u0d (kN)	11917.1
引張側の設計曲げ耐力	Mutd (kN・m)	2278.4
圧縮側の設計曲げ耐力	Mucd (kN・m)	2278.4
設計せん断耐力	Vyd (kN)	6792.8

杭列 1 の鋼管杭の照査結果（杭1本当り，2本）

		Mmax	Vmax	Nmax
組合せ	No	2	2	1
着目点	杭頭から (m)	3.750	3.750	3.750
設計断面力	Md (kN・m)	56.5	14.1	46.6
	N'd (kN)	2485.9	3239.6	3952.7
	Vd (kN)	4.4	15.2	12.8
照査	γi・(-N'd / Nud + Md / Mutd)	－	－	－
	γi・(N'd / N'u0d + Md / Mucd)	0.28	0.33	0.42
	γi・Vd / Vyd	0.00	0.00	0.00
	(γi / 1.1)²・[ ]	0.06	0.09	0.15
判　定		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ

杭列 2 の鋼管杭の照査結果（杭1本当り，2本）

		Mmax	Vmax	Nmax
組合せ	No	2	2	1
着目点	杭頭から (m)	3.750	3.750	3.750
設計断面力	Md (kN・m)	56.4	14.2	46.7
	N'd (kN)	3149.0	3149.0	3453.7
	Vd (kN)	4.4	15.2	12.8
照査	γi・(-N'd / Nud + Md / Mutd)	－	－	－
	γi・(N'd / N'u0d + Md / Mucd)	0.35	0.32	0.37
	γi・Vd / Vyd	0.00	0.00	0.00
	(γi / 1.1)²・[ ]	0.10	0.09	0.11
判　定		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ

杭列 3 の鋼管杭の照査結果（杭1本当り，2本）

		Mmax	Vmax	Nmax
組合せ	No	2	2	1
着目点	杭頭から (m)	3.750	3.750	3.750
設計断面力	Md (kN・m)	56.5	14.1	46.6
	N'd (kN)	2485.9	3239.6	3952.7
	Vd (kN)	4.4	15.2	12.8
照査	γi・(-N'd / Nud + Md / Mutd)	－	－	－
	γi・(N'd / N'u0d + Md / Mucd)	0.28	0.33	0.42
	γi・Vd / Vyd	0.00	0.00	0.00
	(γi / 1.1)²・[ ]	0.06	0.09	0.15
判　定		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ

(b) 杭とフーチングの結合部　　【杭体設計の手引き 2.4】

杭とフーチングの結合部の破壊の照査は，断面力を照査指標として行う．
設計限界値として，曲げモーメントに対して設計曲げ耐力Mud，せん断力に対して設計せん断耐力Vydで照査を行う．

a) 曲げモーメントに対する照査

(i) 設計断面力

部　材	Md (kN・m)	N'd (kN)	組合せCase	備　考
鋼管杭 (杭列 1)	107.7	3415.9	2	押込み側
鋼管杭 (杭列 3)	107.7	3415.9	2	
鋼管杭 (杭列 2)	107.4	3318.4	2	引抜き側

※断面力は，杭1本当りを示す.

(ii) 照査結果

設計曲げ耐力Mudの算定には，鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの設計圧縮強度f'cckと終局ひずみε'ccにより算定する.

$$f'_{cck} = f'_{cd} \left(2.254 \sqrt{1 + 7.94 \frac{\sigma'_1}{f'_{ck}}} - 2 \cdot \frac{\sigma'_1}{f'_{ck}} - 1.254\right)$$

【杭体設計の手引き 解2.4-2】

ここに、f'_{cck} ： 中詰めコンクリートの設計基準強度(N/mm2)
f'_{cd} ： 中詰めコンクリートの最大圧縮強度(N/mm2)
σ'_1 ： 鋼管によるコンクリートの拘束応力度(N/mm2)
f'_{syd} ： 鋼管の設計降伏強度(N/mm2)
t ： 鋼管の有効肉厚(mm) (腐食代を考慮する)
D ： 鋼管外径(mm) (腐食代を考慮する)

$$\sigma'_1 = 2 \cdot t \cdot f'_{syd} / (D - 2t)$$

【杭体設計の手引き 解2.4-3】

$$\varepsilon'_{cc} = 0.002[1 + 5(f'_{cc} / f'_{cd} - 1)]$$

【杭体設計の手引き 解2.4-5】

表　杭とフーチングの結合部の安全性の照査結果

		押込み側	杭列 3	引抜き側
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798.0	798.0	798.0
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17.0	17.0	17.0
（鋼管腐食代）	(mm)	1.0	1.0	1.0
鉄筋量	As (mm2)	18240.0	18240.0	18240.0
	(D38-16本)			
鉄筋重心位置	dsc (mm)	75.0	75.0	75.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'ck (N/mm2)	27.0	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	fsyk (N/mm2)	390.0	390.0	390.0
鋼管杭の引張降伏強度の特性値	f'syk (N/mm2)	315	315	315
材料係数（コンクリート）	γc	1.3	1.3	1.3
材料係数（鋼材）	γs	1.05	1.05	1.05
部材係数	γb	1.3	1.3	1.3
構造物係数	γi	1.2	1.2	1.2
設計曲げモーメント	Md (kN・m)	107.7	107.7	107.4
設計軸方向圧縮力	N'd (kN)	3415.9	3415.9	3318.4
設計曲げ耐力	Mud (kN・m)	2883.9	2883.9	2866.0
照査	γi・Md / Mud	0.04	0.04	0.04
照査結果		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ

b) せん断力に対する照査

【杭体設計の手引き】に示される仕様を満足する一般的な設計条件（【基礎標準　解説　表15.1.1-1】）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC部材としてのせん断耐力の照査は行わなくて良い.
本設計計算例の鋼管杭は，周面支持の杭基礎となるので，一般的な設計条件を満足しない特殊な設計条件となるが，せん断力への影響は少ないことから上記条件と同等と判断し，照査を省略する.

(2) 杭基礎の安定に対する検討

杭基礎の安定に対する検討においては，次式を満足することを確かめる.

$\gamma i \cdot Vd / Rvd \leqq 1.0$
$\gamma i \cdot Vud / Rud \leqq 1.0$
$\gamma i \cdot \delta d / \delta Ld \leqq 1.0$
$\gamma i \cdot \theta d / \theta Ld \leqq 1.0$

ここに、γｉ ： 構造物係数
Vd ： 押込み側杭頭部の設計鉛直力(kN)
Rvd ： 設計鉛直支持力(kN)
Vud ： 引抜き側杭頭部の設計引抜き力(kN)
Rud ： 設計引抜き抵抗力(kN)
δｄ ： フーチング天端の最大応答水平変位(mm)
δLd ： 水平変位の設計限界値(mm)
θｄ ： フーチング天端の最大応答回転角(rad)
θLd ： 回転角の設計限界値(rad)

杭基礎の安定に対する検討表（杭1本当り）

		長期支持	短期支持	安全性
組合せ	Vd の No	21	22	15
	Vud の No	－	－	－
	δｄ の No	21	23	17
	θｄ の No	21	23	16
応答値係数	γR	1.0	1.0	1.2
設計応答値	Vd (kN)	2224.7	2696.0	4184.2
	Vud (kN)	－	－	－
	δｄ (mm)	0.000	0.740	4.258
	θｄ (rad)	0.00000	0.00017	0.00056
基準支持力	Rk (kN)	10914.4	10914.4	10914.4
	pt	0.237	0.237	0.237
	fr	0.680	0.854	1.038
設計限界値	Rvd (kN)	7424.9	9316.2	11324.4
	Rud (kN)	301.8	7768.7	9301.9
	δLd (mm)	9.798	9.798	29.394
	θLd (rad)	0.00200	0.00200	0.00600
構造物係数	γｉ	1.0	1.0	1.2
安全率	γｉ・Vd / Rvd	0.30	0.29	0.44
	γｉ・Vud / Rud	－	－	－
	γｉ・δｄ / δLd	0.00	0.08	0.17
	γｉ・θｄ / θLd	0.00	0.09	0.11
判　定		ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ